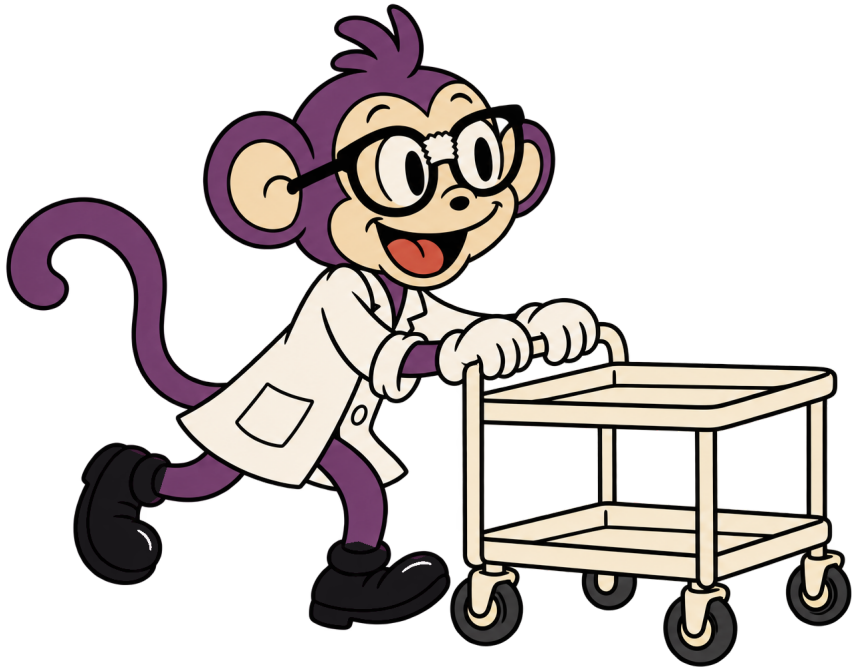
FÍSICA I / PARCIAL 2

Segunda ley de Newton

CUADERNILLO DE TRABAJO

22 ejercicios / Clase, tarea y repaso



Nombre: _____

Grupo: _____ **Fecha:** _____

M.C. José Luis López Saynes

Bachillerato / Modelos clásicos de la física

MODELO Y ESTRATEGIA

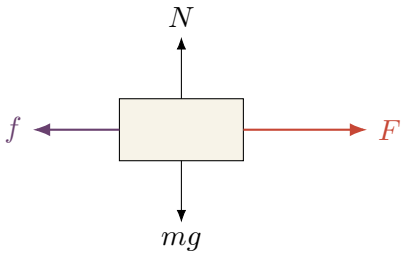
Antes de empezar

Recuerda

$$\sum F_x = ma_x, \quad a_x = \frac{\sum F_x}{m}, \quad m = \frac{\sum F_x}{a_x}$$

F: fuerza (N); m: masa (kg); a: aceleración (m/s^2); $g = 9.8$ m/s^2; τ: tensión (N).

Cuándo usarlo. Suma las fuerzas externas con signo sobre un mismo cuerpo. Marco inercial y masa constante.



Una idea que ayuda

Dibuja antes de dividir. Empuje y fuerza neta no son lo mismo.

Ruta de solución

1. Identifica sistema, datos, incógnita y unidades.
2. Dibuja o fija ejes y nivel de referencia cuando corresponda.
3. Escribe el modelo y despeja con letras.
4. Sustituye, calcula e interpreta con unidades.

Retroalimentación

Comprueba signos, unidades, conversiones y si el resultado responde a la pregunta. No basta un número aislado.

Los problemas 1–10 conservan los datos y objetivos del cuadernillo original proporcionado por el profesor; algunos contextos se integraron a la temática del changuito.



EJERCICIOS

Segunda ley de Newton

Resuelve en tu cuaderno. Muestra procedimiento, unidades y dirección cuando corresponda.

Clase

1. Un carrito del changuito, de 4 kg, acelera a 3 m/s^2 hacia la derecha. Calcula la fuerza neta e indica su dirección.
2. Sobre una caja de 12 kg actúa una fuerza neta horizontal de 36 N hacia la izquierda. Calcula su aceleración y dirección.
3. Una fuerza neta de 45 N produce una aceleración de 2.5 m/s^2. ¿Cuál es la masa?
4. Una pelota de 250 g recibe una fuerza neta horizontal de 2 N. Calcula la magnitud de su aceleración.
5. Sobre un bloque de 8 kg actúan 50 N a la derecha y 18 N a la izquierda, sin fricción. Determina fuerza neta y aceleración.
6. El changuito empuja una caja de 10 kg con 60 N hacia la derecha. La caja se desliza en ese sentido y la fricción vale 15 N. Calcula la aceleración.
7. Un trineo de 25 kg se desliza a la derecha con fricción de 20 N. ¿Qué fuerza a la derecha se necesita para que acelere a 1.6 m/s^2 en ese sentido?
8. Un automóvil de 1000 kg aumenta su velocidad de 5 a 17 m/s en 6 s, uniformemente y en línea recta. Calcula aceleración y fuerza neta.
9. Una caja de 6 kg cuelga de una cuerda y acelera hacia arriba a 2 m/s^2. Solo actúan peso y tensión. Calcula ambos.
10. Una caja de 10 kg parte del reposo. Durante 4 s recibe 35 N a la derecha y fricción cinética de 5 N. Se desliza de inmediato. Calcula fuerza neta, aceleración, rapidez final y distancia.

Tarea

11. El carrito tiene 5 kg y recibe una fuerza neta de 20 N hacia la derecha. Calcula su aceleración; derecha positiva.
12. El carrito tiene 12 kg y recibe una fuerza neta de 48 N hacia la izquierda. Calcula su aceleración; derecha positiva.
13. El changuito quiere acelerar un carrito de 3 kg a 2.5 m/s^2. Sin rozamiento, ¿qué fuerza horizontal necesita?
14. El changuito quiere acelerar un carrito de 16 kg a 1.5 m/s^2. Sin rozamiento, ¿qué fuerza horizontal necesita?
15. Un empuje de 84 N vence una fricción de 12 N y produce 4 m/s^2. Calcula la masa.
16. Una pelota de 400 g acelera a 5 m/s^2. ¿Cuál es la fuerza neta?
17. Una caja de 5 kg baja sostenida por una cuerda con aceleración de 1.8 m/s^2 hacia abajo. Halla la tensión.
18. Un carrito de 6 kg va a la derecha, pero recibe una fuerza neta de 12 N a la izquierda. Halla a y explica si aumenta su rapidez en ese instante.

Repaso

19. Un carro de 8 kg recibe 44 N de empuje y 12 N de fricción. Parte del reposo. Calcula a y su rapidez a los 3 s.

20. Una masa desconocida recibe dos fuerzas opuestas de 55 N y 15 N; acelera a 2 m/s^2 hacia la primera. Calcula la masa.

21. Una caja de 4 kg acelera hacia arriba a 3 m/s^2. Calcula la tensión. ¿Qué tensión tendría si subiera con velocidad constante?

22. Un carrito de 2 kg pasa de 12 a 4 m/s en 2 s sin cambiar de dirección. Calcula a y la fuerza neta.